

Beispiel 1. An ein Übertragungselement mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + s + 1}$$

wird das Signal $x(t) = \cos \omega t \cdot \sigma(t)$ angelegt. Bestimmen sie das Ausgangssignal $y(t)$. Simulieren sie anschließend mit Matlab für $\omega = 2\pi \cdot 1\text{Hz}$.

Lösung: Mit $e^{\pm j\omega t}$ wird $\cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2} \rightarrow \frac{s}{s^2 + \omega^2}$.

Die Pole von $G(s)$ als Nullstellen der char. Gleichung $s^2 + s + 1 = (s - p)(s - \bar{p}) = 0$ sind $p = \sigma_p + j\omega_p = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$. Daher ist

$$\begin{aligned} Y(s) &= G(s)X(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{s}{s^2 + \omega^2} = \frac{1}{(s - p)(s - \bar{p})} \cdot \frac{s}{(s - j\omega)(s + j\omega)} \\ &= \frac{R_1}{s - p} + \frac{\bar{R}_1}{s - \bar{p}} + \frac{R_2}{s - j\omega} + \frac{\bar{R}_2}{s + j\omega} \\ &\rightarrow y(t) = 2\text{Re}\{R_1 e^{pt}\} + 2\text{Re}\{R_2 e^{j\omega t}\} \end{aligned}$$

mit $R_1 = \frac{p}{(p - \bar{p})(p - j\omega)(p + j\omega)} = |R_1|e^{j\varphi_1}$ bzw. $R_2 = \frac{j\omega}{(j\omega - p)(j\omega - \bar{p})j2\omega} = |R_2|e^{j\varphi_2}$ und

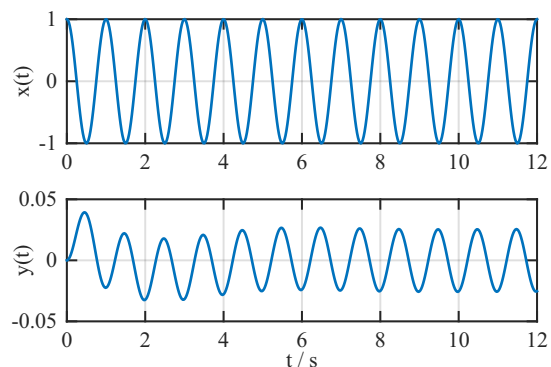
$$y(t) = \underbrace{2|R_1|e^{\sigma_p t} \cos(\omega_p t + \varphi_1)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{2|R_2| \cos(\omega t + \varphi_2)}_{\text{stationär}}.$$

Die Residuen $R_{1,2}$ berechnen sich für $\omega = 2\pi 1\text{Hz}$ zu $R_1 = 0.015e^{j0.55}$ bzw. $R_2 = 0.013e^{-j3}$.

```
%pic_01
t = linspace(0,12,300);
x = cos(2*pi*t); %input signal 1Hz
G = tf(1,[1 1 1]); %LTI transfer function
y = lsim(G,x,t); %linear simulation

subplot(211)
plot(t,x)
ylabel('x(t)'), grid

subplot(212)
plot(t,y)
set(gca,'ylim',[-1 1]*0.05)
ylabel('y(t)'), xlabel('t / s'), grid
```



Beispiel 2. Bestimmen sie von einem Feder-Masse-Schwinger mit der DGL

$$M\ddot{x}(t) + \mu\dot{x}(t) + cx(t) = F(t)$$

die Parameter K, ω_0, d der Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K}{s^2 + 2d\omega_0 s + \omega_0^2}$.

$$\text{Lösung: } Ms^2X(s) + \mu sX(s) + cX(s) = F(s) \rightarrow \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{Ms^2 + \mu s + c} = \frac{1/M}{s^2 + s\mu/M + c/M}.$$

Mittels Koeffizientenvergleich erhalten wir:

$$K = \frac{1}{M} \text{ und } \omega_0 = \sqrt{\frac{c}{M}} \text{ bzw. } d = \frac{1}{2} \frac{\mu}{\sqrt{Mc}}.$$

Beispiel 3. Berechnen sie von einem RLC Serienschwingkreis für die Eingangsspannung $u(t) = 1\text{Vs}\delta(t)$ die Impulsantworten $u_C(t)$ am Kondensator und $u_R(t)$ am Widerstand. Die ZustandsDGL des Schwingkreises ist

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} u_C(t) \\ u_R(t) \end{pmatrix} = \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1/RC \\ -R/L & -R/L \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}(t) + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ R/L \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}} u(t)$$

Aus der VO kennen wir auch die zugehörige Transitionsmatrix

$$e^{\mathbf{A}t} = (s\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} \bullet \rightarrow 2\text{Re} \left\{ \begin{pmatrix} R_1 & -R/(2d)^2 \\ R & R_2 \end{pmatrix} e^{pt} \right\} \text{ für } d < 1$$

mit den Residuen $R_1 = \frac{p-z}{p-\bar{p}}$, $R_2 = \frac{\bar{p}}{p-\bar{p}}$, $R = \frac{z}{p-\bar{p}}$, wobei $p = \sigma_p + j\omega_p = \omega_0 e^{j\varphi}$ und $z = 2\sigma_p$ ist.

Lösung: Mit $2d = R\omega_0 C = R/\omega_0 L$ wird der Eingangsvektor $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 & 2d\omega_0 \end{pmatrix}^T$.

Damit erhalten wir für den Zustandsvektor als Lösung der ZustandsDGL

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= e^{\mathbf{A}t} \mathbf{b} * u(t) = 2\text{Re} \left\{ \begin{pmatrix} R_1 & -R/(2d)^2 \\ R & R_2 \end{pmatrix} e^{pt} \right\} \begin{pmatrix} 0 \\ 2d\omega_0 \end{pmatrix} * u(t) \\ &= 2\text{Re} \left\{ \begin{pmatrix} -R\omega_0/2d \\ R_2 2d\omega_0 \end{pmatrix} e^{pt} \right\} * u(t) \end{aligned}$$

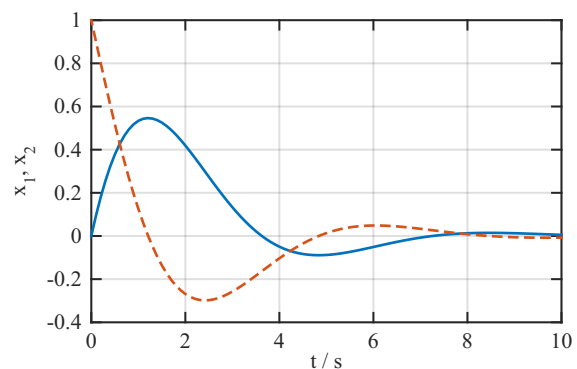
mit $R = \frac{\sigma_p}{j\omega_p}$, $R_2 = \frac{\sigma_p + j\omega_p}{j2\omega_p} = \frac{\omega_0 e^{j\varphi}}{j2\omega_p}$ und $\tan \varphi = \frac{\omega_p}{\sigma_p}$ bzw. $\sigma_p = -d\omega_0$ schließlich

$$\begin{aligned} x_1(t) &= u_C(t) = 2\text{Re} \left\{ -\frac{\omega_0}{2d} \frac{\sigma_p}{j\omega_p} e^{\sigma_p t} (\cos \omega_p t + j \sin \omega_p t) \right\} * u(t) \\ &= -\frac{\omega_0}{d} \frac{\sigma_p}{\omega_p} e^{\sigma_p t} \sin \omega_p t * 1\text{Vs} \delta(t) = 1\text{Vs} \frac{\omega_0^2}{\omega_p} e^{\sigma_p t} \sin \omega_p t \sigma(t) \\ x_2(t) &= u_R(t) = 2\text{Re} \left\{ 2d\omega_0 \frac{\omega_0}{j2\omega_p} e^{(pt+\varphi)} \right\} * 1\text{Vs} \delta(t) = 2d \frac{\omega_0^2}{\omega_p} e^{\sigma_p t} \sin(\omega_p t + \varphi) \sigma(t). \end{aligned}$$

```
%pic_02
R = 1; L = 1; C = 1;
A = [0 1/R/C; -R/L -R/L]; %system matrix
b = [0 R/L]'; %input vector
c = [1 0]; %output vector
G = ss(A,b,c,0); %LTI state space object

[y,t,x] = impulse(G,10); %impulse response

plot(t,x)
xlabel('t / s'), ylabel('x_1, x_2')
grid
```



Beispiel 4. Ermitteln sie für die DGL $\ddot{x}(t) = u(t)$ eine ZustandDGL $\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t)$. Wie lautet die Dynamikmatrix $\mathbf{A}$ und der Eingangsvektor $\mathbf{b}$? Wie lautet die Lösung für den Zustandsvektor $\mathbf{x}(t)$? Bestimmen sie die Zustandssignale, wenn am Eingang $u(t) = \delta(t)$ bzw. $u(t) = \sigma(t)$ anliegt.

Lösung: Zustandsgrößen x_1, x_2 einführen: $\dot{x}_1 = x_2 \rightarrow \dot{x}_2 = \ddot{x}_1 = u$. Wir erhalten zwei DGLen

$$\left. \begin{array}{l} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = u \end{array} \right\} \left(\begin{array}{c} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{array} \right) = \underbrace{\left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right)}_{\mathbf{A}} \underbrace{\left(\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \end{array} \right)}_{\mathbf{x}} + \underbrace{\left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \right)}_{\mathbf{b}} u \rightarrow \dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{b}u(t)$$

Wegen $\mathbf{A}^2 = \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right) \left(\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{array} \right) = \mathbf{0}$ ist $e^{\mathbf{A}t} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\mathbf{A}t)^k}{k!} = \mathbf{E} + \mathbf{A}t = \left(\begin{array}{cc} 1 & t \\ 0 & 1 \end{array} \right)$ und damit

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{b} * u(t) = \left(\begin{array}{cc} 1 & t \\ 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 0 \\ 1 \end{array} \right) * u(t) = \left(\begin{array}{c} t \\ 1 \end{array} \right) * u(t)$$

Die Zustandssignale werden damit für

$$u(t) = \delta(t) \rightarrow \mathbf{x}(t) = \left(\begin{array}{c} t \\ 1 \end{array} \right) \sigma(t)$$

$$u(t) = \sigma(t) \rightarrow \mathbf{x}(t) = \left(\begin{array}{c} t \\ 1 \end{array} \right) * \sigma(t) = \left(\begin{array}{c} \frac{1}{2}t^2 \\ t \end{array} \right) \sigma(t).$$

Beispiel 5. Bestimmen sie die Zustandssignale für $u(t) = \delta(t)$ folgender ZustandsDGL

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \underbrace{\left(\begin{array}{cc} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{array} \right)}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}(t) + \underbrace{\left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array} \right)}_{\mathbf{b}} u(t).$$

Hinweis: $\mathbf{A} = \underbrace{\left(\begin{array}{cc} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{array} \right)}_{-\mathbf{E}} + \underbrace{\left(\begin{array}{cc} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{array} \right)}_{\mathbf{K}} = -\mathbf{E} + \mathbf{K}$ und $e^{\mathbf{A}t} = e^{(-\mathbf{E}+\mathbf{K})t} = e^{-\mathbf{E}t} e^{\mathbf{K}t}$

Lösung: Mittels elementweiser LT wird

$$e^{-\mathbf{E}t} \circ \bullet (s\mathbf{E} + \mathbf{E})^{-1} = \left(\begin{array}{cc} s+1 & 0 \\ 0 & s+1 \end{array} \right)^{-1} = \left(\begin{array}{cc} \frac{1}{s+1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{array} \right) \bullet \circ \overbrace{\left(\begin{array}{cc} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{array} \right)}^{e^{-t}\mathbf{E}}$$

$$e^{\mathbf{K}t} \circ \bullet (s\mathbf{E} - \mathbf{K})^{-1} = \left(\begin{array}{cc} s & 1 \\ -1 & s \end{array} \right)^{-1} = \frac{1}{s^2+1} \left(\begin{array}{cc} s & -1 \\ 1 & s \end{array} \right) \bullet \circ \left(\begin{array}{cc} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{array} \right)$$

mit der Transitionsmatrix $e^{At} = e^{-t} e^{Kt} = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}$ sowie dem Zustandsvektor

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{b} * \delta(t) = e^{At} \mathbf{b} = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-t} \cos t \\ e^{-t} \sin t \end{pmatrix}$$

05.06.2023 12:09